

Mapa del Tesoro Electrónico

El componente elegido para este trabajo es la placa base de un ordenador. Es la pieza central que conecta todos los demás componentes del sistema y una de las más complejas de reciclar porque combina muchos materiales distintos en un espacio pequeño.

Los materiales que se pueden recuperar de una placa base son principalmente metales. El más abundante es el cobre, que forma los circuitos eléctricos. También hay metales preciosos en pequeñas cantidades: oro en los conectores, plata en algunas soldaduras y paladio en ciertos condensadores. Además contiene aluminio, estaño y, en placas más antiguas, plomo. El sustrato de fibra de vidrio donde se apoya todo, llamado FR4, lleva retardantes de llama bromados que son tóxicos si no se gestionan correctamente.

El proceso de reciclaje empieza con el desmontaje manual para separar los componentes de más valor. Luego las placas se trituran y mediante separación magnética y por densidad se aíslan los metales del plástico y la fibra de vidrio. Los metales se refinan después en fundidoras especializadas, donde se puede recuperar hasta el 95% del oro, la plata y el paladio. El FR4 es el mayor problema, ya que no existe hoy una forma rentable de reciclarlo a gran escala y normalmente acaba en vertederos o incineradoras.

En la Unión Europea la gestión está regulada por la Directiva RAEE, que obliga a los fabricantes a hacerse cargo del reciclaje de sus productos. Países como Alemania o Suecia tienen sistemas de recogida muy eficientes. Sin embargo, en muchos países de África y Asia la situación es muy distinta. Durante años, Europa y Norteamérica exportaron residuos electrónicos a países como Ghana o China con la excusa de ser equipos de segunda mano. Allí, trabajadores sin ninguna protección quemaban las placas al aire libre para recuperar los metales, liberando plomo, mercurio y dioxinas. Aunque el Convenio de Basilea prohíbe este tipo de exportaciones, su aplicación ha sido muy deficiente y en muchos países en desarrollo sigue sin haber infraestructura formal de reciclaje.

Una medida de ecodiseño útil sería diseñar las placas con módulos separables mediante conectores mecánicos en lugar de soldaduras fijas. Así se podría sustituir solo la parte dañada sin tirar toda la placa, y al reciclarla sería mucho más fácil separar los materiales. Complementar esto con un etiquetado claro de los materiales de cada zona facilitaría el trabajo de los recicladores, algo que la Unión Europea ya está comenzando a exigir con el pasaporte digital de producto.